

Esame Software Engineering (AA 2025/26)

08 Luglio 2026 - Lab. Colossus - Via salaria 113

Enrico Tronci

*Computer Science Department, Sapienza University of Rome
Via Salaria 113 - 00198 Roma - Italy*

tronci@di.uniroma1.it

<https://raise.uniroma1.it>

Esercizio 2 (20 punti)

Si consideri di nuovo il problema nell'esercizio 1. Si vogliono scegliere i valori $\theta_i(t)$ (cioè la direzione di moto del drone) in modo da massimizzare il valore atteso della coverage media a fine simulazione.

Il drone i , al tempo t utilizza la seguente strategia per scegliere il valore di $\theta_i(t)$.

Step 1

Calcola il punto target $(h^*, k^*, .)$. Questo è il valore di (h, k) che minimizza il valore $d_i(h, k, t)$ nell'esercizio 1.

Step 2

Calcola il valore $\theta_i^*(t)$ come segue.

$$\theta_i^*(t) = \arcsin\left(\frac{(k^*L - y_i(t))}{\sqrt{(x_i(t) - h^*L)^2 + (y_i(t) - k^*L)^2}}\right) \quad (1)$$

Step 3

Calcola il valore $\theta_i(t)$ come segue. Con probabilità $P1$ seleziona $\theta_i(t) = \theta_i^*(t)$ mentre con probabilità $(1 - P1)$ seleziona $\theta_i(t)$ a random nell'intervallo reale $[0, 2\pi)$.

1 Obiettivo

Sia G un intero positivo. Il valore di $P1$ viene scelto nell'insieme $\{0, \frac{1}{G}, \frac{2}{G}, \dots, \frac{G}{G}\}$. Quindi, per ognuno dei $G + 1$ valori di $P1$ usando M simulazioni Montecarlo viene calcolato il $AVGC$, cioè valore atteso della coverage media a fine simulazione, e poi viene selezionato il valore di $P1$ che massimizza $AVGC$.

2 Parametri di input

I parametri della simulazione sono gli stessi dell'esercizio 1, con l'aggiunta dei parametri:

1. G : discretizzazione probabilita $P1$ (valore intero positivo)

3 Valori di output

I valori di output sono

1. $AVGC$: valore atteso ottimo della *coverage media* alla fine della simulazione.
2. $P1$: valore di $P1$ ottimo.

4 Formato dei parametri di input

Il formato dei parametri di input è lo stesso dell'esercizio 1.

Un esempio di file `parameters.txt` è:

```
T 0.5
H 22.7
K 100
M 100
PFAIL 0.001
PREC 0.1
N 10
L 50
V 0.5
G 10
r 12
```

5 Formato di output

L'output dell'esercizio è memorizzato nel file `results.txt` la cui prima riga è formattata come indicato nelle istruzioni generali.

Le rimanenti righe del file `results.txt` hanno il formato

<ID del parametro> <valore del parametro>

Un esempio di file `results.txt` è:

```
2025-01-09-Mario-Rossi-1234567
AVGC 0.7
P1 0.3
```